

Algoritmos de aprendizaje automático Prueba Implementación

Modelado en ciencias de datos

 UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLÍVAR

BARCELONA Y CUCUTA - COLOMBIA | VENEZUELA MINERVA EDUCACIÓN

CIENCIAS BÁSICAS
Y BIOMÉDICAS



Aprendizaje automático – Fase 6

- Algoritmos que mejoran de forma autónoma con la experiencia
- Métodos capaces de detectar automáticamente patrones en los datos, y usarlos para predecir, o bien para llevar a cabo decisiones en un entorno organizacional [1]



Componentes del aprendizaje automático

Fuentes de información

Técnicas y algoritmos

Capacidad de autoaprendizaje

Sistemas y software



Aprendizaje supervisado

- Clasificación
- Regresión
- Estimación de densidad

- Árboles de decisión
- Clasificación de Naïve Bayes
- Regresión por mínimos cuadrados
- Regresión Logística
- Support Vector Machines

Aprendizaje no supervisado

Agrupamiento

- Algoritmos de clustering
- Principal component analysis
- Singular value decomposition
- Independent component analysis

Aprendizaje de refuerzo

Optimizar una secuencia de decisiones

- Ensayo-error

Prueba – Fase 7

- Los datos de prueba son utilizados para comprobar si el modelo es preciso y considera todas las características deseables
- Requiere recursividad en los procesos de prueba para mejorar el rendimiento y lograr los resultados deseados
- Si no se consigue la precisión requerida, puede volver a la fase 6



Implementación – Fase 8

- El modelo se completa y se despliega en el entorno de producción
- Cumplimiento de las necesidades del negocio o situación a tratar
- Fin del proceso de modelado en ciencia de los datos

